AI 素養級認證 (AIATCL™) 測驗說明

日期: 2024 年 6 月 26 日

Taiwan AI Academy 人才認證 (AIATC™) 是 2024 年由台灣人工智慧學校 (AIA) 開始創建主辦的 AI 人才素養與專業能力認證，包含素養級 (AIATCL) 、工程級 (AIATCE) 與管理級認證(AIATCM) 等三種認證，認證內容對應到台灣人工智慧學校以「用 AI、做 AI 與管 AI 」為主軸所規劃的各種 AI 課程。

一、AI 素養級認證測驗範圍

1. 人工智慧概念

- 人工智慧的基本原理與歷程演進
- 人工智慧在各行業中的應用
- 人工智慧衍伸的的倫理和社會影響

2. 機器學習概念理解與應用

- 機器學習的基本概念
- 機器學習的常見方法區別 (監督式學習、非監督學習、強化學習)

- 機器學習常見的任務（如迴歸、分類、分群、聚類）
- 機器學習、資料科學專案之步驟流程
- 自動化機器學習、機器學習營運(MLops)概念

3. 深度學習概念理解與應用

- **深**度學習的基本原理
- 常見深度神經網路的類型及應用情境
- 常見的深度學習任務

4. 遷移學習

- 遷移學習的定義與概念
- 遷移學習的常見應用

5. 聯邦學習

- 聯邦學習的概念與優勢
- 聯邦學習工作流程和架構

6. 雲端運算與邊緣運算

- 雲端運算與邊緣運算的區別
- 邊緣運算的優勢

7. AI 輔助數位孿生(Digital Twins)

- 應用的場景
- 預測性建模與模擬
- 自適應學習與持續優化

8. 生成式 AI 概念與應用

- 生成式 AI 的基本概念

- 大型語言模型的基本概念及應用
- AIGC (AI Generated Content) 概念及應用
- Prompt 提示工程與 RAG 檢索增強生成概念應用

9. 人工智慧安全

- AI 倫理與偏見
- AI 治理
- AI 資訊安全

二、AI 素養級認證的測驗模式

考試期間將有監考人員在場。無論是採用電子系統還是紙筆測驗，本次考試均為閉卷考試 (禁止攜帶任何參考資料)。如發現舞弊行為，主辦單位有權取消考生的應試資格，且不接受申訴。

三、AI 素養級認證題型說明

素養級認證測驗共包含 **40** 題，總測驗時間為 **50** 分鐘。通過標準為 **80** 分（最多可錯 8 題）。題型分布如下：

- 單選題: 共 15 題，每題 2.5 分，共 37.5 分。
- 多選題: 共 5 題，每題 2.5 分，共 12.5 分。
- 閱讀題組: 共 20 題，每題 2.5 分，共 50 分。

四、AI 素養級認證題目範例

A. 單選題

1. 預測明天溫度的 AI 任務類型是以下何者？ (難度 : 易)
   (A)聚類任務　(B)迴歸任務　(C)分類任務　(D)差異化任務

2. "Prompt Engineering" 是什麼意思？ (難度 :易)

(A)生成式 AI 的訓練過程　　(B)生成式 AI 模型的評估方法
(C)指導生成式 AI 模型生成特定內容的技巧　　(D)生成式 AI 的安全防護措施

B. 多重選擇題

1. 機器學習依資料是否標記而區分的學習類型有哪些？ (難度 :中)
(A) 監督式學習　　(B) 非監督式學習
(C) 半監督式學習　　(D) 增強式學習

2. 機器學習與傳統程式設計的區別是什麼？ (難度 :中)
(A) 機器學習不依賴資料　　(B) 機器學習從資料中發現規律
(C) 傳統程式是人工制定規律　　(D) 傳統程式無法處理大量資料

C. 閱讀素養題

一家新創公司正在致力於開發下一代自動駕駛汽車。他們的目標是開發一種在各種路況下都能安全、可靠且智能地運行的自駕車，並且能夠有效地與乘客互動。為了實現這一目標，研究團隊正在深入探索多個 AI 領域的最新進展。

1. 新創團隊正在開發一個系統，用於辨識道路標誌並框出。這是一個什麼類型的電腦視覺任務？
(A) 影像分割　　(B) 物件偵測　　(C) 影像生成　　(D) 影像重建

2. 為了與乘客進行有效溝通，自駕車需要理解和回應聲音指令。這涉及到哪種自然語言處理任務？
(A) 語音辨識　　(B) 影像生成　　(C) 郵件過濾　　(D) 文章摘要

五、考前準備資料

1. 為協助考生準備測驗，台灣人工智慧學校提供以下考前閱讀資料和範例試卷：
- AI 素養評測考前閱讀資料

2. 考生準備素養認證大約需經過 60 小時的自主學習，或是可以參與台灣人工智慧學校開設的素養認證班種(45 小時)，加上課後複習大約 15 小時。

六、其他補充資料

1. **人工智慧安全** (AI Safety)：
    a. 控制邊緣：未來科技與全球秩序的抉擇 - DeepMind 的共同創辦人蘇萊曼從歷史角度分析科技演變，評估新興技術利弊。他指出 AI 帶來進步也帶來威脅，人類須在矛盾中尋求平衡，主動參與塑造未來。
    b. Introduction to Generative AI: An Ethical, Societal, and Legal Overview - 介紹生成式 AI 技術，探討其工作原理、應用方法、社會影響等。內容涵蓋大型語言模型、AI 整合策略、創新與責任平衡、法律政策等議題，適合想了解生成式 AI 的讀者。
    c. AI 安全：技術與實戰 - 關於人工智慧安全的全面著作，內容涵蓋 AI 發展歷史、各國戰略、安全技術框架、攻防案例分析、未來展望等。

2. 機器學習&深度學習：
    a. AI 科學家李飛飛的視界之旅 - 講述李飛飛從移民孩童到人工智能領域頂尖科學家的傳奇故事。她分享個人成長經歷，探討人工智能的發展與影響，呼籲以人為本、符合倫理地運用這項技術。
    b. 深度學習 (Deep Learning)(繁體中文版) - 深度學習聖經，由 Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville 撰寫。
    c. 人工智慧在台灣 - 適合剛接觸人工智慧的一般大眾，是初學者快速了解人工智慧的入門指南。
    d. 台大 李宏毅 機器學習 - 從底層的理論技術到應用都有全面性的介紹，適合想要從技術面完整理解機器學習的人。

3. 生成式 AI：
    a. 資策會 企業應具備的生成式 AI 素養 - 生成式 AI 導入指引
    b. 台大 李宏毅 生成式 AI 導論 -《生成式人工智慧導論》將重點放在解釋生成式人工智慧的基本原理上，適合已具備機器學習概念的人延伸學習。

c. Learnprompting - 提示工程（Prompt Engineering) 是與 AI 進行有效溝通來實現預期結果的過程。隨著 AI 技術持續快速的發展，掌握提示工程的技能變得尤為重要。提示工程技術可以應用於各種各樣的任務，使其成為任何尋求提高日常和創新活動效率的人的有用工具。

4. 資料科學與資料準備：
   a. 製造數據科學：邁向智慧製造與數位決策 - 台大李家岩老師整合數據科學與決策科學，提出五階段分析架構，協助讀者從發現問題到做出前瞻性決策。內容涵蓋數據科學基礎與進階學理，並以製造實務議題貫穿，探討特徵工程、故障預測等應用。此外，本書還介紹自適性演算法設計，以提供合宜的系統決策。
   b. 資料科學入門完全指南：資料分析的觀念處理實作- 適合對資料科學感興趣且沒有程式基礎的讀者，書中涵蓋了數值、影像、音訊、文字資料的處理與分析，並且詳細介紹了資料前處理的方法和實作案例。
   c. 資料科學的統計實務：探索資料本質、扎實解讀數據，才是機器學習成功建模的第一步 - 本書深入探討資料科學核心，從統計觀念出發，透過實例闡述分析技巧，揭示常見陷阱。旨在培養讀者全面的資料科學素養，助其成為優秀的資料科學家。